Pronóstico de rendimiento por cuartel en kiwi Hayward

Entrega N.° 2 · Propuesta metodológica y diseño de la solución analítica



Jayson León · Kelly Martínez · Matías Reyes · Nadia Lell

Grupo 36 · Diplomado en Data Science 2026 · Pontificia Universidad Católica de Chile · Noviembre 2026

Hoy el huerto planifica con un promedio que falla por 17 %

17,4 %

error del total del huerto al usar el promedio histórico (2022–2026)

+59 %

salto de rendimiento entre 2023 (26,8 t/ha) y 2024 (42,6 t/ha)

×2

brecha de rendimiento medio entre cuarteles del mismo huerto

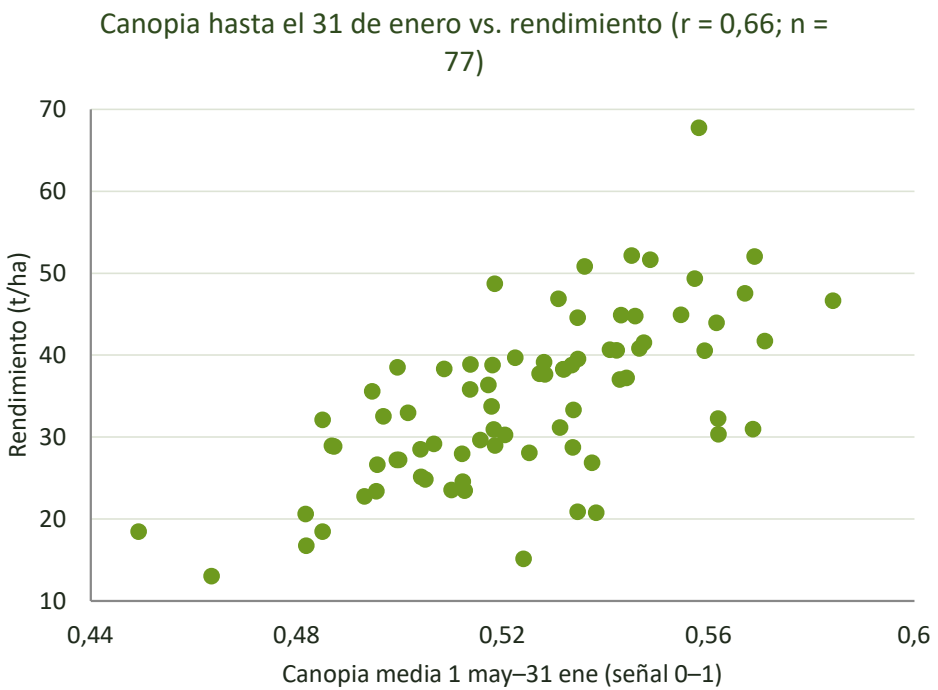
Objetivo analítico

Estimar al 31 de enero el rendimiento (t/ha) de cada cuartel y del huerto, con un error menor que el promedio histórico, para planificar la cosecha y anticipar si cada cuartel cubrirá su punto de equilibrio.

Preguntas que responde

- **P6 ·** ¿Cuántas t/ha rendirá cada cuartel esta temporada?
- **P7 ·** ¿La temporada será baja, normal o alta según el histórico?
- **P8 ·** ¿Qué cuarteles quedarían bajo el equilibrio de 19,1 t/ha?

Tres hallazgos del EDA definen la metodología



En la Entrega 1 la canopia de toda la temporada daba r = 0,67, pero incluía los meses de cosecha. Cortando al 31 de enero se conserva casi toda la señal (0,66) y ya sirve para pronosticar.

1

Panel pequeño

77 cuartel-temporadas con canopia (11 cuarteles × 7 años) → pocos predictores y modelos regularizados.

2

Efecto cuartel persistente

Cada cuartel mantiene su nivel entre años → el modelo debe incluir un efecto propio por cuartel.

3

Clima aún no estimable

Solo 4 temporadas con invierno completo y variables colineales ($|r| > 0{,}8$) → se usa como análisis de sensibilidad.

Regresión supervisada sobre un panel cuartel-temporada

Entradas

- Canopia satelital media del 1 de mayo al 31 de enero
- Identidad del cuartel (efecto propio)
- Superficie del cuartel
- Clima: solo sensibilidad

Modelo

- Variable objetivo: rendimiento en t/ha (asimetría 0,41, sin transformar)
- Un pronóstico por cuartel y temporada
- Reentrenado cada año con la cosecha real

Salidas

- t/ha por cuartel con intervalo de predicción
- Kilos y bins totales del huerto
- Rango bajo, normal o alto (terciles)
- Cuarteles en riesgo bajo equilibrio

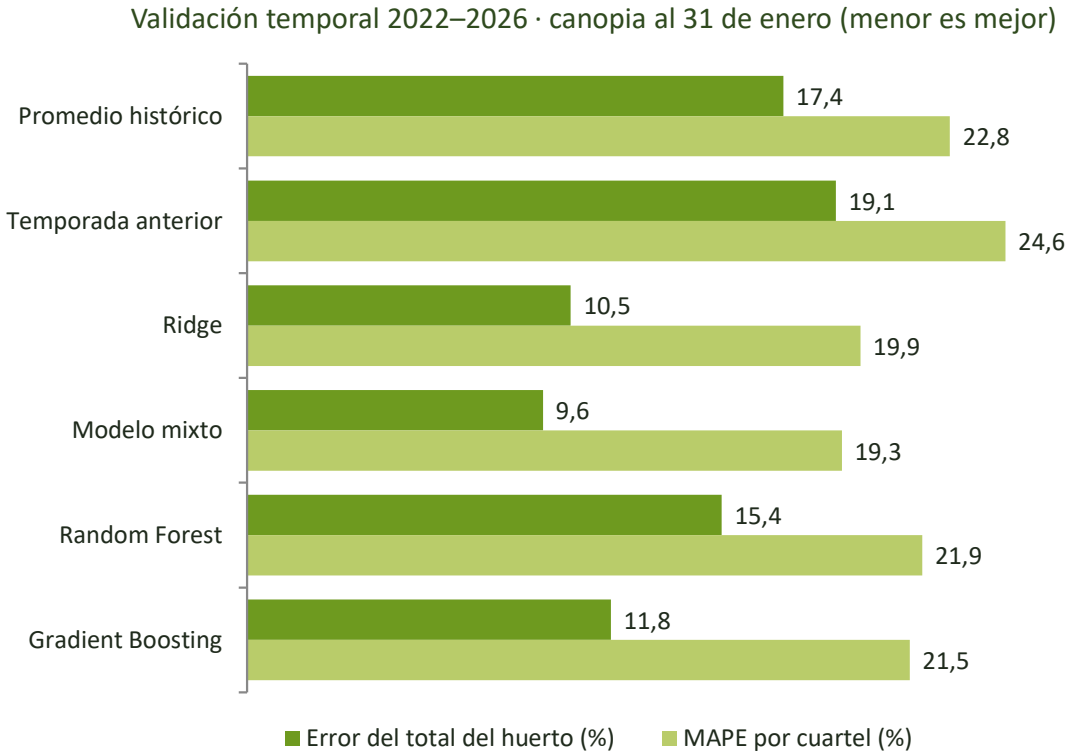
¿Por qué regresión y no clasificación? Las decisiones (bins, cuadrillas, equilibrio) necesitan toneladas; el rango bajo, normal o alto se deriva del pronóstico sin perder información.

Comparamos cuatro alternativas con los criterios del caso

Criterio (por qué importa aquí)	Modelo mixto	Ridge + efecto cuartel	Random Forest	Gradient Boosting
Supuestos qué exige cada modelo	Lineal; errores normales; cuarteles de un mismo huerto	Lineal; escalado con datos de entrenamiento	Sin forma fija; pide más datos	Secuencial; muchos hiperparámetros
Panel pequeño EDA: 77 casos	✓ Pocos parámetros	✓ Regularización	~ Inestable	✗ Sobreajusta
Efecto cuartel EDA: nivel persistente	✓ Intercepto aleatorio	✓ Efecto fijo	~ Solo vía promedio	~ Solo vía promedio
Años récord EDA: 2024 fuera de rango	✓ Extrapola	✓ Extrapola	✗ No extrapola	✗ No extrapola
Costo del error decidir cerca de 19,1 t/ha	✓ Intervalo directo	~ Solo con bootstrap	~ Bosque de cuantiles	~ Pérdida cuantílica
Interpretabilidad la usa el agrónomo	✓ t/ha por unidad de canopia	✓ Coeficientes	✗ Caja negra	✗ Caja negra
Factibilidad reentrenar 1 vez al año	✓ Segundos	✓ Segundos	✓ Segundos	~ Calibración costosa

Elegimos el modelo mixto porque cumple todos los criterios; Ridge queda como respaldo y los árboles como contraste para detectar no linealidad.

El modelo mixto reduce casi a la mitad el error del huerto



Exploración preliminar, no es el modelo final: 55 predicciones fuera de muestra.

Elección

- **Modelo mixto** como principal: menor error y entrega intervalos.
- **Ridge** como respaldo: resultado casi idéntico, confirma que la señal es lineal.
- **Árboles descartados** con el tamaño actual: más error y menos interpretables.

–45 %

error del total del huerto frente a la práctica actual

Métricas elegidas según el costo de equivocarse

MAE (t/ha)

Métrica principal: error en las unidades que usa el agrónomo y robusta a temporadas extremas.

Error total del huerto (%)

Lo que importa para contratar bins, cuadrillas y ventas: errores por cuartel que se compensan.

RMSE (t/ha)

Penaliza errores grandes, que son los que descuadran la cosecha en temporadas atípicas.

MAPE (%)

Compara cuarteles de distinto nivel; se interpreta con cuidado en cuarteles de bajo rendimiento.

Costo del error es asimétrico

- **Subestimar:** faltan bins y cuadrillas en plena cosecha; fruta que madura sin cosechar.
- **Sobreestimar:** costos y contratos comprometidos sin fruta que los respalde.
- **Cerca de 19,1 t/ha:** el error cambia la decisión económica; por eso se reporta el intervalo y no solo el valor puntual.

Ejemplo

Con un MAE de 6 t/ha, un cuartel pronosticado en 24 t/ha podría rendir entre 18 y 30: a ambos lados del equilibrio.

Criterio de éxito, fijado antes de implementar

≤ 10 %

error del total del huerto en validación temporal

Preliminar: 9,6 % ✓

≥ 10 %

menos MAE por cuartel que el promedio histórico

Preliminar: 15,4 % (7,4 → 6,2 t/ha) ✓

4 de 5

temporadas de prueba en que supera al baseline

Preliminar: 4 de 5 (falla en 2025) ✓

IC > 0

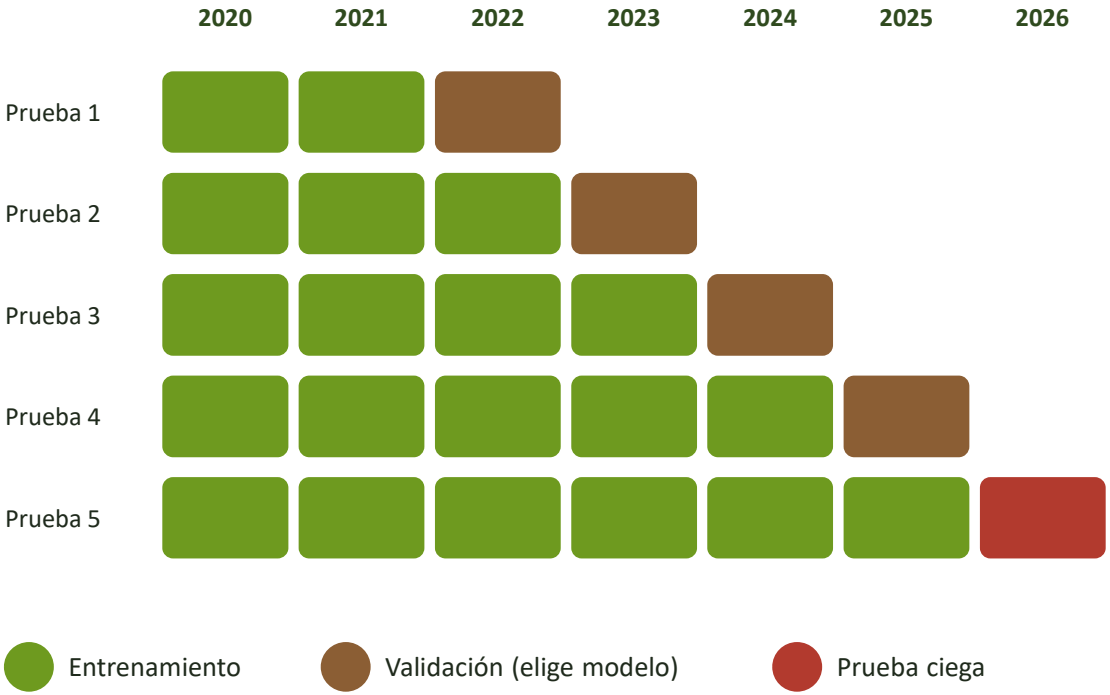
el intervalo de 95 % de la mejora en MAE excluye el cero (bootstrap por cuartel)

Preliminar: −0,1 a 2,3 t/ha · pendiente

Ajuste respecto de la Entrega 1

La meta de MAPE < 10 % por cuartel no es alcanzable con la variabilidad observada: el mejor modelo preliminar llega a 19 %. Se reemplaza por criterios que reflejan la decisión real (total del huerto), la mejora frente a la práctica actual y que esa mejora no sea ruido.

Validación temporal: el pasado predice el año siguiente



Ventana expansiva: nunca se usa el futuro para predecir el pasado. Modelo y variable de canopia se eligen con 2022–2025; 2026 se evalúa una sola vez.

Sobreajuste

77 casos: un predictor principal, regularización y efecto aleatorio; la elección no mira 2026.

Fuga de información

Solo datos previos al corte; promedios por cuartel y escalado calculados con años de entrenamiento.

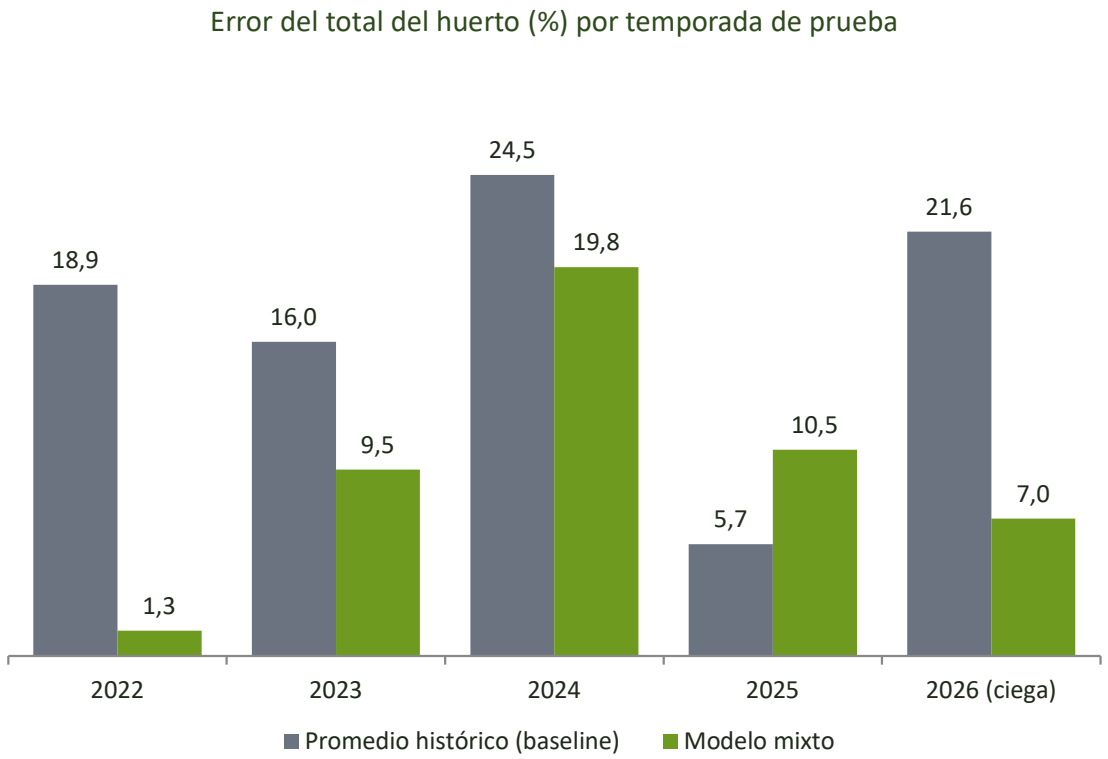
Desbalance

Temporadas extremas son escasas (2024 récord): se reporta el error por año y el RMSE.

Representatividad

Un huerto; 11 de 14 cuarteles con canopia. Los 3 restantes usan el baseline hasta tener señal.

El modelo aporta justo cuando el promedio falla



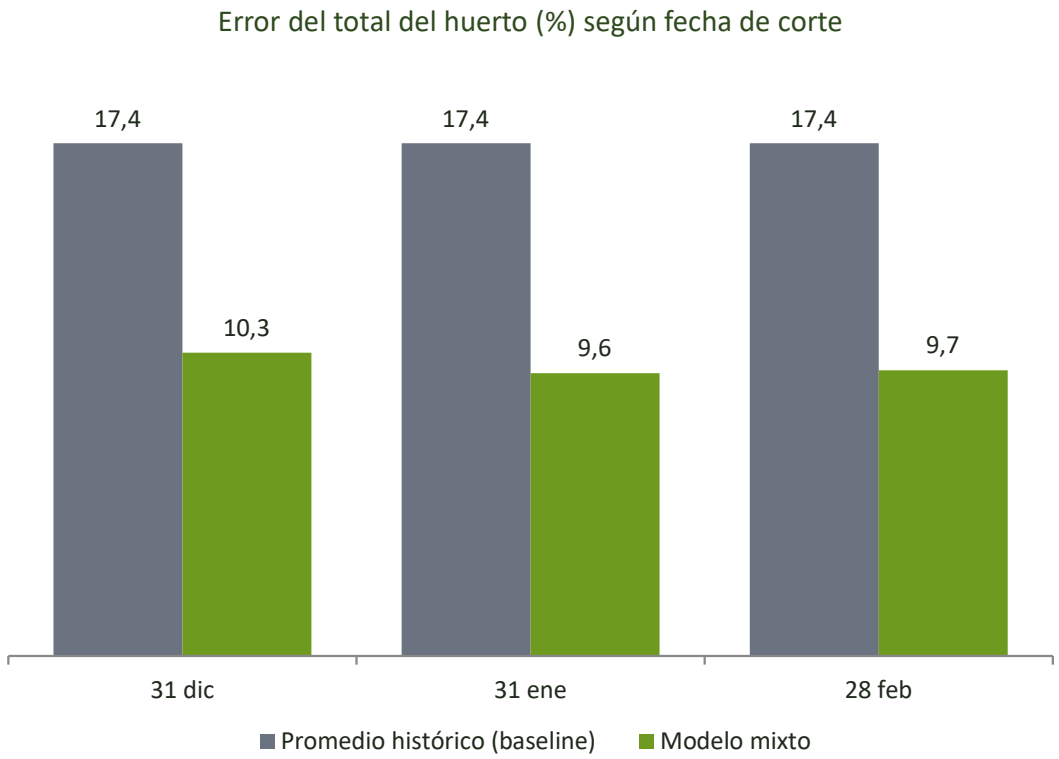
Prueba ciega 2026

Elegido solo con 2022–2025, el modelo bajó el error del huerto de 21,6 % a 7,0 % y el MAE de 10,4 a 7,5 t/ha.

Lectura

Gana 4 de 5 años: los años en que el promedio erraba entre 16 y 25 %. Solo pierde en 2025, cuando el promedio ya acertaba (5,7 %).

Baseline y momento del pronóstico



Baseline: promedio histórico del cuartel

Es la regla que hoy usa el huerto: si el modelo no le gana, no aporta. Con toda la historia desde 2019 el baseline da 16,8 %, así que la comparación no favorece al modelo.

Corte propuesto: 31 de enero

En diciembre el modelo ya supera al baseline; en enero logra su mejor error, dos a tres meses antes de la cosecha.

Del satélite a la decisión de cosecha

Datos	Preparación	Modelo	Resultado	Usuario	Decisión
Canopia satelital diaria, cosecha por cuartel, clima INIA	Suavizado 7 días, promedio al corte, panel por cuartel	Modelo mixto reentrenado cada año tras la cosecha	t/ha ± intervalo, kilos, bins y rango de temporada	Administrador y jefe técnico, vía tablero Streamlit	Bins, cuadrillas, ventas y cuarteles bajo equilibrio

Frecuencia de uso

1. **Diciembre**

   Pronóstico preliminar para reservar bins y cuadrillas

2. **31 de enero**

   Pronóstico oficial: contratos de venta y presupuesto de cosecha

3. **Mayo**

   Se compara con la cosecha real, se mide el error y se reentrena

Monitoreo: si el error del huerto de una temporada supera 15 %, se revisan las variables y se recalibra el modelo antes del siguiente pronóstico.

Próximos pasos

Lo que falta para pasar de propuesta a solución en la entrega final



1. Confirmar el mapeo de polígonos satelitales e incorporar los cuarteles sin canopia
2. Ajustar el modelo final: variables de canopia invernal y de crecimiento, análisis de residuos
3. Construir intervalos de predicción y medir su cobertura con bootstrap
4. Confirmar que la mejora no es ruido (criterio 4) y probar el pronóstico del 31 ene 2027
5. Integrar el pronóstico con el punto de equilibrio y escenarios de precio
6. Prototipo del tablero en Streamlit para el equipo del huerto